两电子自旋波函数

（一）二电子波函数的构成
（二）总自旋 S^2，S_Z 算符的本征函数
（三）二电子波函数的再解释

二电子体系

S_Z在其自身表象中的本征态：

$$S_z\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \qquad S_z\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=-\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

使用**Dirac**符号描述自旋态：

$$S_z\left|\uparrow\right\rangle=\frac{\hbar}{2}\left|\uparrow\right\rangle \qquad S_z\left|\downarrow\right\rangle=-\frac{\hbar}{2}\left|\downarrow\right\rangle$$

那么：

$$\sigma_z\left|\uparrow\right\rangle=+\left|\uparrow\right\rangle \qquad \sigma_z\left|\downarrow\right\rangle=-\left|\downarrow\right\rangle$$

二电子体系

自旋算符其他分量与 S_Z 本征态的关系：

$$S_x|\uparrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$$

$$S_x|\downarrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$$

$$S_y|\uparrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0\\i\end{pmatrix}=\frac{i\hbar}{2}|\downarrow\rangle$$

$$S_y|\downarrow\rangle=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-i\\0\end{pmatrix}=-\frac{i\hbar}{2}|\uparrow\rangle$$



$$\sigma_x|\uparrow\rangle=|\downarrow\rangle$$

$$\sigma_x|\downarrow\rangle=|\uparrow\rangle$$

$$\sigma_y|\uparrow\rangle=i|\downarrow\rangle$$

$$\sigma_y|\downarrow\rangle=-i|\uparrow\rangle$$

二电子体系

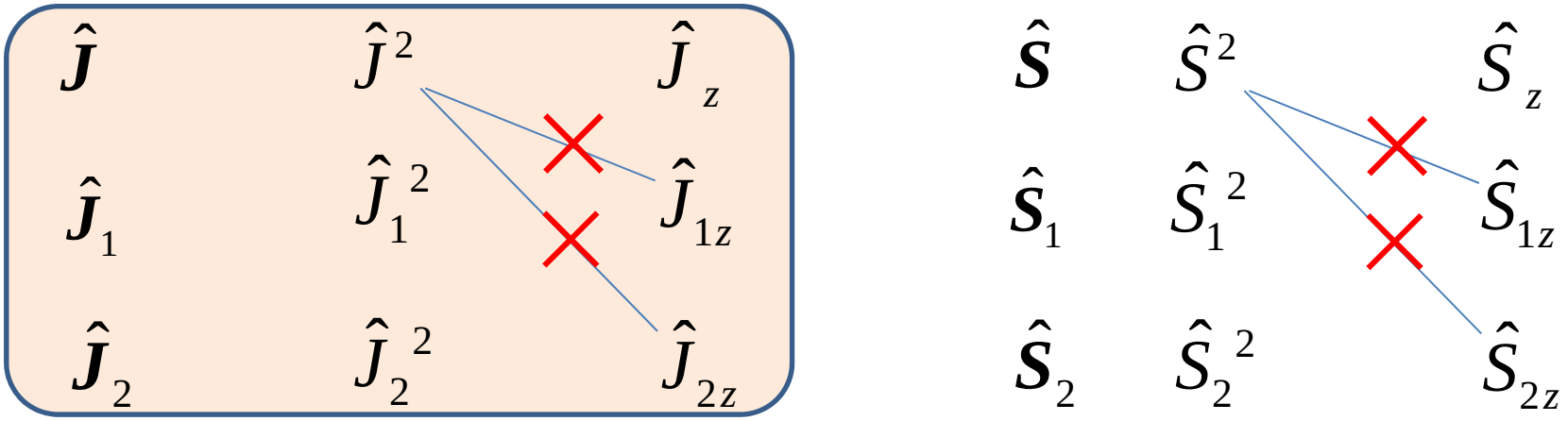
$$\sigma_z \left|\uparrow\right\rangle = +\left|\uparrow\right\rangle \qquad \sigma_z \left|\downarrow\right\rangle = -\left|\downarrow\right\rangle$$

$$\sigma_x \left|\uparrow\right\rangle = \left|\downarrow\right\rangle \qquad \sigma_x \left|\downarrow\right\rangle = \left|\uparrow\right\rangle$$

$$\sigma_y \left|\uparrow\right\rangle = i\left|\downarrow\right\rangle \qquad \sigma_y \left|\downarrow\right\rangle = -i\left|\uparrow\right\rangle$$

二电子体系

考虑两电子的体系



当体系 Hamilton 量不含二电子自旋相互作用项时，可构成4种相互独立二电子自旋波函数：

$$\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}=\left|\uparrow\right\rangle_1\left|\uparrow\right\rangle_2 \qquad \left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}=\left|\uparrow\right\rangle_1\left|\downarrow\right\rangle_2$$

$$\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}=\left|\downarrow\right\rangle_1\left|\uparrow\right\rangle_2 \qquad \left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}=\left|\downarrow\right\rangle_1\left|\downarrow\right\rangle_2$$

它们是 $\hat{S}_1^{\,2}$ $\hat{S}_2^{\,2}$ $\hat{S}_{1z}$ $\hat{S}_{2z}$ 的本征态　　也是 $\hat{S}_z$ 的本征态

二电子体系

$$\hat{S}^2\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}=(\frac{\hbar}{2}\vec{\hat{\sigma}}_1+\frac{\hbar}{2}\vec{\hat{\sigma}}_2)^2\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\left[\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right]\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$\sigma_z\left|\uparrow\right\rangle=+\left|\uparrow\right\rangle$$
$$\sigma_x\left|\uparrow\right\rangle=\left|\downarrow\right\rangle$$
$$\sigma_y\left|\uparrow\right\rangle=i\left|\downarrow\right\rangle$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}-\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}\right)$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}=2\hbar^2\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

二电子体系

$$\hat{S}^2\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$=\left[\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right]\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$\sigma_z\left|\downarrow\right\rangle=-\left|\downarrow\right\rangle$$

$$\sigma_x\left|\downarrow\right\rangle=\left|\uparrow\right\rangle$$

$$\sigma_y\left|\downarrow\right\rangle=-i\left|\uparrow\right\rangle$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}-\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}\right)$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}=2\hbar^2\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

二电子体系

$$\hat{S}^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$=\left[\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right]\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$$\sigma_z\left|\uparrow\right\rangle=+\left|\uparrow\right\rangle\quad\sigma_z\left|\downarrow\right\rangle=-\left|\downarrow\right\rangle$$

$$\sigma_x\left|\uparrow\right\rangle=\left|\downarrow\right\rangle\quad\sigma_x\left|\downarrow\right\rangle=\left|\uparrow\right\rangle$$

$$\sigma_y\left|\uparrow\right\rangle=i\left|\downarrow\right\rangle\quad\sigma_y\left|\downarrow\right\rangle=-i\left|\uparrow\right\rangle$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}-\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}\right)$$

$$=\hbar^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\hbar^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

二电子体系

$$\hat{S}^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\left[\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right]\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{4}\left(\hat{\sigma}_1^{\,2}+\hat{\sigma}_2^{\,2}\right)\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}+\frac{\hbar^2}{2}\hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}\right)\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$\sigma_z\left|\uparrow\right\rangle=+\left|\uparrow\right\rangle\quad\sigma_z\left|\downarrow\right\rangle=-\left|\downarrow\right\rangle$$

$$\sigma_x\left|\uparrow\right\rangle=\left|\downarrow\right\rangle\quad\sigma_x\left|\downarrow\right\rangle=\left|\uparrow\right\rangle$$

$$\sigma_y\left|\uparrow\right\rangle=i\left|\downarrow\right\rangle\quad\sigma_y\left|\downarrow\right\rangle=-i\left|\uparrow\right\rangle$$

$$=\frac{3\hbar^2}{2}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}+\left(\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\frac{\hbar^2}{2}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}-\frac{\hbar^2}{2}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}\right)$$

$$=\hbar^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}+\hbar^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

二电子体系

$$\hat{S}^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}=\hbar^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\hbar^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$$

$$\hat{S}^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}=\hbar^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}+\hbar^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$$

$\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$ $\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$ 这两个态是正交的

$$\hat{S}^2=\begin{pmatrix}\left\langle\uparrow\downarrow\right|_{12}\hat{S}^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12} & \left\langle\uparrow\downarrow\right|_{12}\hat{S}^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}\\ \left\langle\downarrow\uparrow\right|_{12}\hat{S}^2\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12} & \left\langle\downarrow\uparrow\right|_{12}\hat{S}^2\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\hbar^2 & \hbar^2\\ \hbar^2 & \hbar^2\end{pmatrix}$$

二电子体系

$$\begin{vmatrix} \hbar^2-\lambda & \hbar^2 \\ \hbar^2 & \hbar^2-\lambda \end{vmatrix}=0 \Rightarrow \left(\hbar^2-\lambda\right)^2-\hbar^4=0 \Rightarrow \left(\lambda-2\hbar^2\right)\lambda=0 \Rightarrow \lambda=0,2\hbar^2$$

$$\begin{pmatrix} \hbar^2-\lambda & \hbar^2 \\ \hbar^2 & \hbar^2-\lambda \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0$$

$\lambda=0$

$$\begin{pmatrix} \hbar^2 & \hbar^2 \\ \hbar^2 & \hbar^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0 \Rightarrow a+b=0 \xrightarrow{|a|^2+|b|^2=1} a=\frac{1}{\sqrt{2}}, b=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$\lambda=2\hbar^2$

$$\begin{pmatrix} -\hbar^2 & \hbar^2 \\ \hbar^2 & -\hbar^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=0 \Rightarrow a-b=0 \xrightarrow{|a|^2+|b|^2=1} a=\frac{1}{\sqrt{2}}, b=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

二电子体系

基矢：　$\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}$　　$\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$

态矢：　$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

那么$\hat{S}^2$的本征态为：

$$a=\frac{1}{\sqrt{2}}, b=-\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}-\frac{1}{\sqrt{2}}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12} \qquad (\lambda=0)$$

$$a=\frac{1}{\sqrt{2}}, b=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\frac{1}{\sqrt{2}}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12} \qquad (\lambda=2\hbar^2)$$

二电子体系

上述结果表明：

	$\hat{S}^2$	s	$\hat{S}_z$	m_s	
$\left\|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$	$2\hbar^2$	1	$\hbar$	1	三重态
$\left\|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$	$2\hbar^2$	1	$-\hbar$	-1	
$\frac{1}{\sqrt{2}}\left\|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\frac{1}{\sqrt{2}}\left\|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$	$2\hbar^2$	1	0	0	
$\frac{1}{\sqrt{2}}\left\|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}-\frac{1}{\sqrt{2}}\left\|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$	0	0	0	0	单态

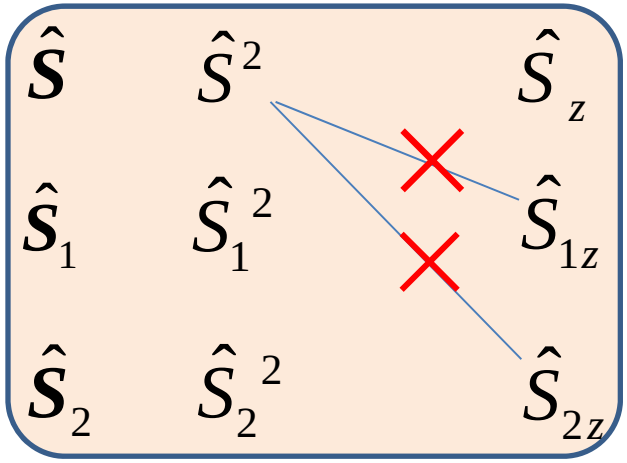
二电子体系

（三）二电子波函数的在解释

下面从两个角动量耦合的观点对二电子波函数作一解释，以加深对此问题的理解。

单电子自旋波函数

$$\chi_{m_{1s}}(s_{1z}) = |s_1 m_{1s}> \qquad \chi_{m_{2s}}(s_{2z}) = |s_2 m_{2s}>$$



（1）无耦合表象

$$|s_1 m_{1s} s_2 m_{2s}> = |m_{1s}, m_{2s}> = |s_1 m_{1s}>|s_2 m_{2s}>$$

（2）耦合表象

$$\hat{\vec{S}} = \hat{\vec{S}}_1 + \hat{\vec{S}}_2 \qquad \hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z}$$

耦合表象基矢 $|s_1 \quad s_2 \quad s \quad m_s> = |s, m_s>$

二电子体系

（3）二表象基矢间的关系

耦合表象基矢按无耦合表象基矢展开

C—G系数

$$|s,m_s>=\sum_{m_{1s}m_{2s}}|m_{1s},m_{2s}><m_{1s},m_{2s}|s,m_s>$$

$$m_s=m_{1s}+m_{2s}=\sum_{m_{2s}=-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}|m_s-m_{2s},m_{2s}><m_s-m_{2s},m_{2s}|s,m_s>$$

$$=|m_s+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}><m_s+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}|s,m_s>+|m_s-\frac{1}{2},\frac{1}{2}><m_s-\frac{1}{2},\frac{1}{2}|s,m_s>$$

s的取值范围：　$|s_1-s_2|$，　…　s_1+s_2

$s_1=\frac{1}{2},s_2=\frac{1}{2}$

s的取值：0，1

二电子体系

耦合表象基矢 $\phi(\theta,\varphi,s_z)$

$\hat{J}^2,\hat{J}_z,\hat{L}^2$ 的本征态

s_z → $\begin{pmatrix}\phi_1(\theta,\varphi)\\ \phi_2(\theta,\varphi)\end{pmatrix}$ → $\hat{J}_z,\hat{L}^2$ → $\begin{pmatrix}aY_{l,m}\\ bY_{l,m+1}\end{pmatrix}$ → $\hat{J}^2$ → a,b

耦合表象基矢 $\phi(s_{1z},s_{2z})$

$\hat{S}^2,\hat{S}_z$ 的本征态

s_{2z} → $\begin{pmatrix}\phi_1(s_{1z})\\ \phi_2(s_{1z})\end{pmatrix}$ → $\hat{S}_z$ → $\begin{pmatrix}a\chi_{-1/2}\\ b\chi_{1/2}\end{pmatrix}$ → $\hat{S}^2$ → a,b

二电子体系

	$m_2=\frac{1}{2}$	$m_2=-\frac{1}{2}$
$j=l+\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{l+m_j+1/2}{2l+1}}$	$\sqrt{\frac{l-m_j+1/2}{2l+1}}$
$j=l-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{\frac{l-m_j+1/2}{2l+1}}$	$\sqrt{\frac{l+m_j+1/2}{2l+1}}$

	$m_{2s}=\frac{1}{2}$	$m_{2s}=-\frac{1}{2}$
$s=s_1+\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{s_1+m_s+1/2}{2s_1+1}}$	$\sqrt{\frac{s_1-m_s+1/2}{2s_1+1}}$
$s=s_1-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{\frac{s_1-m_s+1/2}{2s_1+1}}$	$\sqrt{\frac{s_1+m_s+1/2}{2s_1+1}}$

$$s=s_1-\frac{1}{2}\quad |s,m_s>=\sqrt{\frac{s_1+m_s+1/2}{2s_1+1}}\,|m_s+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}>-\sqrt{\frac{s_1-m_s+1/2}{2s_1+1}}\,|m_s-\frac{1}{2},\frac{1}{2}>$$

$$s=s_1+\frac{1}{2}\quad |s,m_s>=\sqrt{\frac{s_1-m_s+1/2}{2s_1+1}}\,|m_s+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}>+\sqrt{\frac{s_1+m_s+1/2}{2s_1+1}}\,|m_s-\frac{1}{2},\frac{1}{2}>$$

二电子体系

$$s = s_1 - \frac{1}{2} \quad |s, m_s\rangle = \sqrt{\frac{s_1 + m_s + 1/2}{2s_1 + 1}} \left| m_s + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{s_1 - m_s + 1/2}{2s_1 + 1}} \left| m_s - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$s_1 = s + \frac{1}{2} \qquad = \sqrt{\frac{s + m_s + 1}{2s + 2}} \left| m_s + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle - \sqrt{\frac{s - m_s + 1}{2s + 2}} \left| m_s - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$s = s_1 + \frac{1}{2} \quad |s, m_s\rangle = \sqrt{\frac{s_1 - m_s + 1/2}{2s_1 + 1}} \left| m_s + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{s_1 + m_s + 1/2}{2s_1 + 1}} \left| m_s - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

$$s_1 = s - \frac{1}{2} \qquad = \sqrt{\frac{s - m_s}{2s}} \left| m_s + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle + \sqrt{\frac{s + m_s}{2s}} \left| m_s - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle$$

二电子体系

s = 0, $m_s = 0$

$$|s, m_s> = \sqrt{\frac{s+m_s+1}{2s+2}}\,|m_s+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}> - \sqrt{\frac{s-m_s+1}{2s+2}}\,|m_s-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}>$$

带入数值

$$|0,0> = \sqrt{\frac{1}{2}}\,|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}> - \sqrt{\frac{1}{2}}\,|-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}>$$

$$S_z|\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$$

$$S_z|\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2}}|\uparrow\downarrow\rangle_{12} - \sqrt{\frac{1}{2}}|\downarrow\uparrow\rangle_{12}$$

二电子体系

s = 1

$$|s,m_s>=\sqrt{\frac{s-m_s}{2s}}\,|m_s+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}>+\sqrt{\frac{s+m_s}{2s}}\,|m_s-\frac{1}{2},\frac{1}{2}>$$

$s=1$ $\quad |1,m_s>=\sqrt{\frac{1-m_s}{2}}\,|m_s+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}>+\sqrt{\frac{1+m_s}{2}}\,|m_s-\frac{1}{2},\frac{1}{2}>$

$m_s=1$ $\quad |1,1>=|\frac{1}{2},\frac{1}{2}>=\left|\uparrow\uparrow\right\rangle_{12}$

$m_s=0$ $\quad |1,0>=\sqrt{\frac{1}{2}}\,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}>+\sqrt{\frac{1}{2}}\,|-\frac{1}{2},\frac{1}{2}>=\sqrt{\frac{1}{2}}\left|\uparrow\downarrow\right\rangle_{12}+\sqrt{\frac{1}{2}}\left|\downarrow\uparrow\right\rangle_{12}$

$m_s=-1$ $\quad |1,-1>=|-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}>=\left|\downarrow\downarrow\right\rangle_{12}$

光谱精细结构

本节讨论无外场作用下，考虑电子自旋对类氢原子能级和谱线的影响。

（一）复习类氢原子能谱（无自旋轨道作用）

（1）无耦合表象

（2）耦合表象

（二）有自旋轨道相互作用情况

（1）Hamilton量

（2）微扰法求解

（3）光谱精细结构

（4）零级近似波函数

光谱精细结构

（一）复习类氢原子能谱（无自旋轨道作用）

类氢原子Hamilton量

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r)$$

对类氢原子在不考虑核外电子对核电得屏蔽效应情况下，势场可写为：

$$V(r) = -\frac{Ze^2}{r}$$

球坐标系下

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{\hat{L}^2}{2mr^2} + V(r)$$

$\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{L}_z$两两对易，共同本征函数为$\psi_{nlm}(\vec{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi)$

能级公式 $E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}$ $n = 1,2,3,\cdots$

光谱精细结构

（1）无耦合表象

H_0，　L^2，　L_z 和 S_z 两两对易

它们有共同完备得本征函数（无耦合表象基矢）：

$$\Psi_{nlm_l m_s}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm_l}(\theta,\varphi)\chi_{m_s} \Rightarrow |n,l,m_l,m_s>$$

只与 **n** 有关

能级公式　$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}$$　$n = 1,2,3,\cdots$

电子状态由 n，　l，　m_l，m_s 四个量子数确定，

$|n,l,m_l,m_s>$ 为非耦合表象基矢

能级简并度，不计电子自旋时，是 n^2 度简并

考虑电子自旋后，因 m_s 有二值，故 E_n 是 $2n^2$ 度简并。

光谱精细结构

（2）耦合表象

电子总角动量 $\hat{\vec{J}}=\hat{\vec{L}}+\hat{\vec{S}}$

$$\hat{H}_0=-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}+V(r)$$

因为 L^2， S^2， J^2， J_z 两两对易且与 H_0 对易，故体系定态也可写成它们得共同本征函数：

$$\Phi_{nljm_j}(r,\theta,\varphi,s_z)=R_{nl}(r)\phi_{ljm_j}(\theta,\varphi,s_z)\Rightarrow|n,l,\tfrac{1}{2},j,m_j>$$

电子状态用 n, l, j, m_j 四个量子数确定。

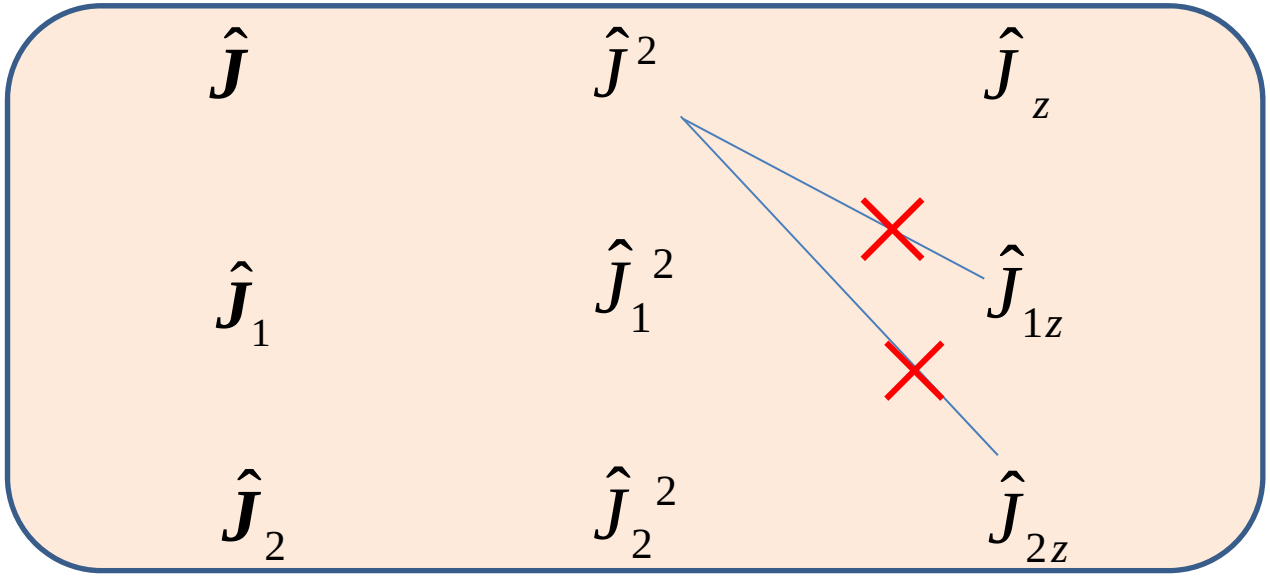
$\Phi_{nljm_j}(r,\theta,\varphi,s_z)$为耦合表象基矢

光谱精细结构

耦合表象基矢　　么正变换　　非耦合表象基矢

$$\Psi_{nljm_j}(r,\theta,\varphi,s_z) \Longleftrightarrow \Phi_{nlm_lm_s}(r,\theta,\varphi,s_z)$$

$$|n,l,j,m_j>=a\left|n,l,m_j-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle+b\left|n,l,m_j+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\rangle$$



光谱精细结构

（二）有自旋轨道相互作用情况

（1）Hamilton 量

基于相对论量子力学和实验依据，L-S自旋轨道作用可以表示为：

$$\hat{H}' = \frac{1}{2\mu^2 c^2}\frac{1}{r}\frac{dV}{dr}\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}} = \xi(r)\vec{L}\cdot\vec{S}$$

称为自旋轨道耦合项

于是体系Hamilton量

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}' = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + \xi(r)\vec{L}\cdot\vec{S}$$

由于 H 中包含有自旋--轨道耦合项，所以 L_z，S_z与 H 不再对易。二者不再是守恒量，相应的量子数 m_l，m_s都不是好量子数了，不能用以描写电子状态。

光谱精细结构

$$\hat{H}=\hat{H}_0+\hat{H}'=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)+\xi(r)\vec{L}\cdot\vec{S}$$

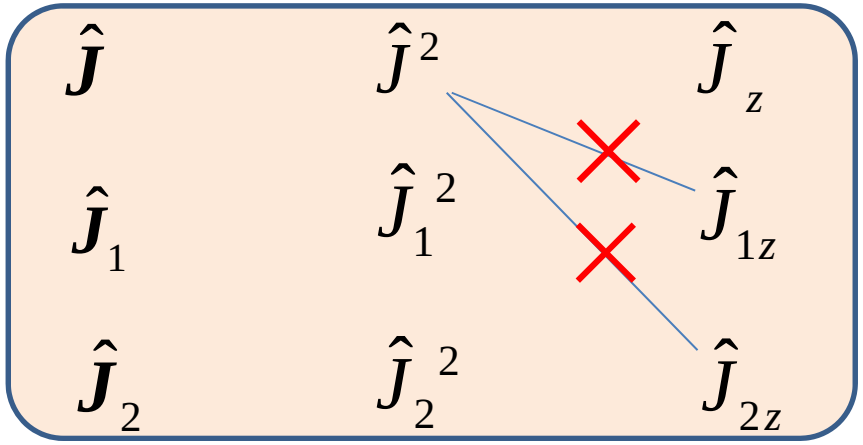
因为 L^2, S^2, J^2, J_z 两两对易且与 H_0 对易，故体系定态也可写成它们得共同本征函数：

现在好量子数是 l，j，m ，这是因为其相应的力学量算符 L^2, J^2, J_z 都与 H 对易的缘故。

证：

因为 $\hat{\vec{J}}^2=(\hat{\vec{L}}+\hat{\vec{S}})^2=\hat{L}^2+\hat{S}^2+2\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}$

所以 $\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}=\frac{1}{2}[\hat{\vec{J}}^2-\hat{L}^2-\hat{S}^2]=\frac{1}{2}[\hat{\vec{J}}^2-\hat{L}^2-\frac{3}{4}\hbar^2]$



显然有 $[\hat{J}^2,\ \hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}]=0$

$[\hat{J}_z,\ \hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}]=0$

$[\hat{L}^2,\ \hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}]=0$

光谱精细结构

（2）微扰法求解

$$\text{本征方程}\quad (\hat{H}_0 + \hat{H}')\psi = E\psi$$

因为 H_0的本征值是简并的，因此需要使用简并微扰法求解。

光谱精细结构

（2）微扰法求解

本征方程 $(\hat{H}_0 + \hat{H}')\psi = E\psi$

因为 H_0的本征值是简并的，因此需要使用简并微扰法求解。

H_0 的波函数有两套：耦合表象波函数和非耦合表象波函数。为方便计，我们选取耦合表象波函数作为零级近似波函数。

之所以方便，是因为微扰 Hamilton 量 H’ 在耦合表象矩阵是对角化的，而简并微扰法解久期方程的本质就是寻找正确的零级波函数是 H’对角化。这样我们就可以省去求解久期方程的步骤。

光谱精细结构

令：

$$\psi = \sum_{ljm_j} C_{ljm_j} \mid n, l, j, m_j >$$

展开系数满足如下方程：

$$\sum_{ljm_j} [H'_{l'j'm'_j, ljm_j} - E_n^{(1)} \delta_{l'l} \delta_{j'j} \delta_{m'_j m_j}] C_{ljm_j} = 0$$

其中矩阵元

$$H'_{l'j'm'_j, ljm_j} = < n, l', j', m'_j \mid \hat{H}' \mid n, l, j, m_j >$$

下面我们计算此矩阵元

光谱精细结构

$$H'_{l'j'm'_j,ljm_j} = < n,l',j',m'_j \mid \hat{H}' \mid n,l,j,m_j >$$

$\hat{H}' = \xi(r)\vec{L}\cdot\vec{S}$

$$= \int_0^\infty R^*_{nl'}\xi(r)R_{nl}r^2dr < l',j',m'_j \mid \hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}} \mid l,j,m_j >$$

$$= < nl' \mid \xi(r) \mid nl >< l',j',m'_j \mid \tfrac{1}{2}(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \tfrac{3}{4}\hbar^2) \mid l,j,m_j >$$

$$= < nl' \mid \xi(r) \mid nl > \tfrac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - \tfrac{3}{4}]\hbar^2 < l',j',m'_j \mid l,j,m_j >$$

$$= < nl \mid \xi(r) \mid nl > \tfrac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - \tfrac{3}{4}]\hbar^2 \delta_{l'l}\delta_{j'j}\delta_{m'_j m_j}$$

$$= H'_{nlj}\delta_{l'l}\delta_{j'j}\delta_{m'_j m_j}$$

其中：

$$H'_{nlj} = < nl \mid \xi(r) \mid nl > \tfrac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - \tfrac{3}{4}]\hbar^2$$

$$< nl \mid \xi(r) \mid nl > = \int_0^\infty R^*_{nl}\xi(r)R_{nl}r^2dr = \int_0^\infty R^2_{nl}\xi(r)r^2dr$$

光谱精细结构

代入关于 C_{ljm_j} 的方程得：

$$\sum_{ljm_j}[H'_{l'j'm'_j,ljm_j}-E_n^{(1)}\delta_{l'l}\delta_{j'j}\delta_{m'_jm_j}]C_{ljm_j}=0$$

$$\sum_{ljm_j}[H'_{nlj}-E_n^{(1)}]\delta_{l'l}\delta_{j'j}\delta_{m'_jm_j}C_{ljm_j}=0$$

$$[H'_{nl'j'}-E_n^{(1)}]C_{l'j'm'_j}=0$$

为书写简捷：l’ j’ m_j’ → l j m_j

$$[H'_{nlj}-E_n^{(1)}]C_{ljm_j}=0$$

$C_{ljm_j}\neq 0$

$$[H'_{nlj}-E_n^{(1)}]=0$$

所以能量一级修正

$$E_n^{(1)}=E_{nlj}^{(1)}=H'_{nlj}=<nl|\xi(r)|nl>\tfrac{1}{2}[j(j+1)-l(l+1)-\tfrac{3}{4}]\hbar^2$$

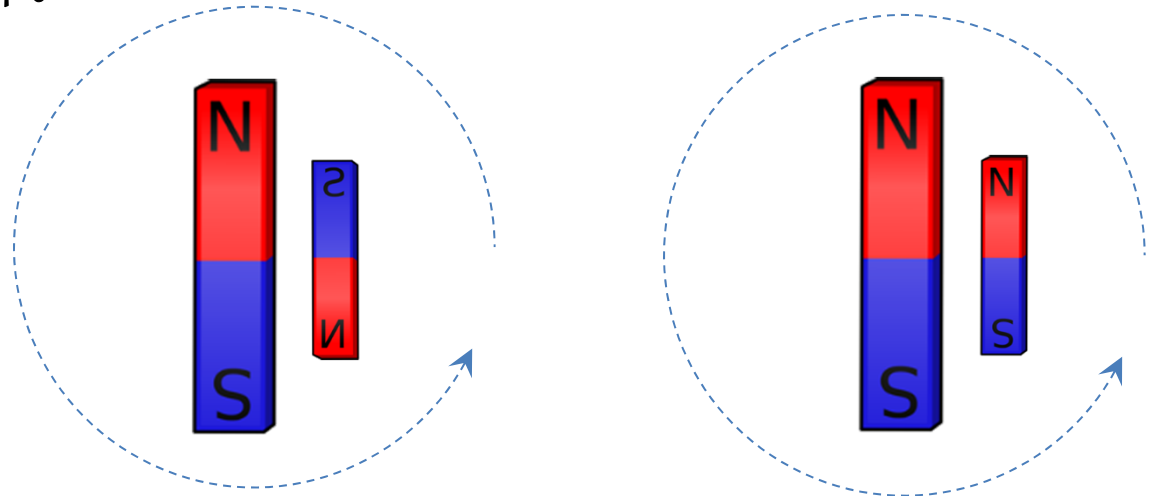
光谱精细结构

讨论

$$E_n^{(1)} = < nl \,|\, \xi(r) \,|\, nl > \frac{1}{2}[\, j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4}]\hbar^2$$

1. 简并性

由上式给出的能量一级修正可以看出，L-S耦合使原来简并能级分裂开来，简并消除，但是是部分消除。这是因为 $E_{nlj}^{(1)}$ 仍与 m 无关，同一j值，m 可取 2j+1个值，所以还有 2j+1 度简并。



光谱精细结构

讨论

$$E_n^{(1)} = < nl \,|\, \xi(r) \,|\, nl > \tfrac{1}{2}[\, j(j+1) - l(l+1) - \tfrac{3}{4}]\hbar^2$$

2. 光谱精细结构

对给定的 n，ℓ 值，⟶ j=ℓ±(1/ 2)有二值　　（ℓ = 0除外）

具有相同 n，ℓ 的能级有二个



由于ξ(r) 通常很小，所以这二个能级间距很小，这就是产生精细结构的原因。

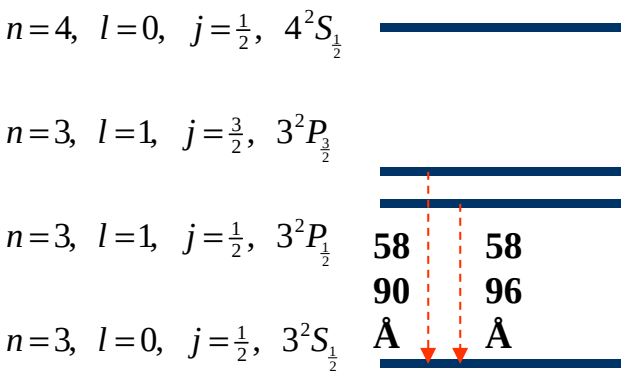
光谱精细结构

例：钠原子 2p 项精细结构

求 $\langle \xi(r) \rangle$

若 $V(r) = -\dfrac{Ze^2}{r}$

则 $\xi(r) = \dfrac{1}{2\mu^2 c^2}\dfrac{1}{r}\dfrac{dV}{dr} = \dfrac{Ze^2}{2\mu^2 c^2}\dfrac{1}{r^3}$



钠原子 **3P** 项的精细结构

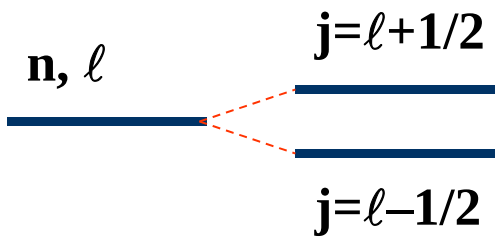
$$\langle \xi(r) \rangle = \int_0^\infty R_{nl}^{\ 2}(r)\xi(r)r^2 dr = \frac{Ze^2}{2\mu^2 c^2}\int_0^\infty \frac{R_{nl}^{\ 2}(r)}{r}dr$$

$$= \frac{e^2}{2\mu^2 c^2 a^3}\frac{Z^4}{n^3 l(l+\frac{1}{2})(l+1)} \qquad \text{其中} \qquad a = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}$$

光谱精细结构

原能级分裂为：

$$\begin{cases} E_{nl,j=l+\frac{1}{2}} = E_n^{(0)} + \frac{\mu c^2}{2}\left(\frac{\alpha Z}{n}\right)^4 \frac{n}{(2l+1)(l+1)} \\ E_{nl,j=l-\frac{1}{2}} = E_n^{(0)} - \frac{\mu c^2}{2}\left(\frac{\alpha Z}{n}\right)^4 \frac{n}{(2l+1)l} \end{cases}$$



其中 $\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{1}{137}$ 精细结构常数。

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 329

习题 9.21、9.22、9.23